

U5. ARIMA

사냥의 날 — ACF 꼬리 + PACF 절벽을 잡는 모형

지난 시간 복습 — U4

- 배합을 정식 모형으로 만들었다(ETS). 기온이 고른 최선의 배합은 $\alpha=1$ — **naive**의 정체가 두 번째로 드러났다(U1의 벽 = SES의 최적점).
- Holt-Winters의 계절 부품이 두 벽을 모두 무너뜨렸다.
- 그러나 남은 것: SES(=naive)의 오차는 U3의 차분이고, 그 차분에는 아직 구조가 남아 있었다 — ETS에는 오차의 무늬를 기억하는 부품이 없다.

오늘의 목표

- U3의 사냥감 — "ACF 꼬리 + PACF 절벽" — 을 정면으로 잡는 모형, **ARIMA**를 조립한다.
- 차수를 사람이 아니라 데이터가 고르게 한다: U3의 지도 두 장으로 후보를 좁히고, AIC로 정한다.
- 사냥이 끝났는지 잔차 진단(U2에서 예고한 그 재회)으로 확인한다.

이름의 세 부품 — 오늘의 지도

AR(자기회귀) + **I**(차분) + **MA**(오차의 기억)

- 활동지의 1.2.3절이 차례로 이 세 부품이다.
- 차분은 U3의 그 처방 — 값 대신 "오늘 - 어제"의 차이를 보는 것.
- 오늘의 주인공은 기온이다: 기본 ARIMA에는 계절 부품이 없어서, 주 리듬이 몸통인 지하철은 마지막에 "왜 안 되는지"만 확인하고 다음 주(U6)에 정면으로 다룬다.

AR — 자기 자신에게 배우는 식

오늘 = 상수 + $\phi \times$ 어제 + 오차 (ϕ 읽기는 '피')

- 어제 값에 계수를 곱해 더하는 식을 데이터에 맞춘다 — 자기 자신의 과거에 대한 회귀라서 자기회귀.
- U4 배합과의 차이는 계수의 자유: 음수도 되고, 어제·그제 두 개(AR(2))로 늘릴 수도 있다.
- 예고: 기온 편차에 맞추면 U3에서 켜 숫자들(0.75, 그리고 PACF의 -0.24)이 문자 그대로 계수가 되어 나타난다.

I — 차분 부품, 세 단계

1. 차분으로 바꾼다 — $d=1$ 이면 모형은 관측값이 아니라 차분(오늘 - 어제)을 배운다. U3의 처방이 모형 안에 내장된 것.
2. 차분의 무늬를 배운다 — AR·MA는 이 차분 위에서 일한다.
3. 예측을 되돌린다 — 내일의 차분을 예측하면 오늘 값에 누적해 내일 값으로. 이름의 I(integrated, 누적)가 여기서 왔다.

그럼 AR도 MA도 없는 ARIMA(0,1,0)은 무엇일까 — 예측되는 차분이 0이니, 내일 = 오늘 + 0. 어디서 본 선수인가? 활동지에서 채점으로 확인한다.

MA — 오차의 기억

오늘 = 평균 + 오차 + $\theta \times$ 어제의 오차 (θ 읽기는 '세타')

- 어제의 예측이 얼마나 빗나갔는지(놀람)를 기억했다가 오늘 예측에 반영하는 부품.
- 이름 함정: moving average의 약어지만 **U2의 rolling** 평균과는 남남이다 — 이 과정에서는 "오차의 기억"으로만 부른다.

차수 고르기 — 지도 두 장의 판독 규칙

ACF	PACF	판독
꼬리	절벽 (시차 p)	AR(p)
절벽 (시차 q)	꼬리	MA(q)
꼬리	꼬리	섞는다 (AR + MA)

- U3에서 배운 그림 두 장이 모형 선택의 언어가 되는 순간이다.
- 후보를 좁힌 뒤의 최종 심판이 **AIC**다.

AIC — 훈련 안의 심판

AIC = "얼마나 잘 맞나" + "부품 수만큼 벌점" — 낮을수록 좋다

- 부품을 늘리면 적합은 늘 좋아진다 — 그래서 벌점으로 균형을 잡는다.
- 시험지는 전혀 보지 않는다 — 반칙 없이 차수를 고를 수 있는 이유. 시험 성적으로 고르면 시험지가 훈련지가 된다.
- 오늘의 검증 포인트: AIC가 훈련만 보고 매긴 순위가 시험 성적 순위와 얼마나 맞는가 — 활동지의 하이라이트다.

채점의 규칙 — 이제 한 동작

- 원칙은 U4 그대로: 계수는 훈련에서만, 시험엔 어제까지의 관측만, 하루 앞씩.
- U4에서는 모델을 새로 만들고 값을 옮기고 자물쇠를 채웠지만, ARIMA에는 `.apply(전체)` 한 동작이 있다 — 훈련의 계수를 잠근 채 전체 기간에 적용.

잔차 진단 — 사냥의 확인

- 사냥이 끝났다면 잔차는 백색잡음(모든 시차에서 띠 안)이어야 한다 — U2에서 예고한 재회.
- 통계적 검손 하나: 95% 띠에서는 구조가 전혀 없어도 스무 개 중 한 개꼴로 우연히 밖에 나온다 — 막대 하나에 놀라지 말 것.
- 그리고 마지막 두 장면: 하루 앞의 챔피언이 1년 예측에서는 어떻게 되는가, 지하철에 시키면 어떻게 되는가 — 공통 원인이 다음 모듈의 문이다.

오늘의 세 문장

1. **ARIMA**는 부품 셋이다 — 자기 과거로의 회귀(AR), 차분(I), 오차의 기억(MA). 그리고 naive는 $\text{ARIMA}(0,1,0)$ 이다.
2. 차수는 데이터가 고른다 — 지도 두 장으로 좁히고, 훈련안의 심판 AIC로 정한다. 반칙은 없다.
3. 사냥의 끝은 잔차 진단이다 — 잔차가 백색잡음이 되면 모형은 제 몫을 다한 것이다.

이제 활동지로

1. 기온 편차에 $AR(1) \cdot AR(2)$ 를 맞춰 U3의 숫자가 계수가 되는 순간을 본다.
2. $ARIMA(0,1,0)$ 을 채점한다 — 벽의 세 번째 정체.
3. for 루프로 여섯 차수의 AIC 대회를 연다.
4. 우승 차수로 채점해 순위표를 갱신한다 — 그리고 AIC의 예언 능력을 검증한다.
5. 잔차를 진단한다 — 사냥 완료 판정.
6. 한계 두 장면(1년 예측, 지하철)으로 U6의 문을 연다.